§6 基础

1. 常用统计量（样本函数，不含未知参数）：

(1) 样本均值：$\bar{X}=\frac{1}{n}\sum X_i$

△ $E(X)=\mu$，$D(X)=\sigma^2$（总体）$\Rightarrow$ $E(\bar{X})=\mu$，$D(\bar{X})=\frac{\sigma^2}{n}$（样本）

(2) 样本方差、标准差：

方差：$S^2=\frac{1}{n-1}\sum(X_i-\bar{X})^2=\frac{1}{n-1}(\sum X_i^2-n\bar{X}^2)$

标准差：$S=\sqrt{S^2}$

△ $E(X)=\mu$，$D(X)=\sigma^2\Rightarrow E(S^2)=\sigma^2$　$D(S^2)=\frac{2\sigma^4}{n-1}$

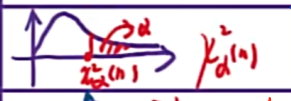
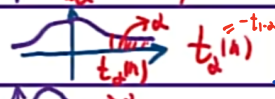
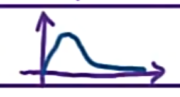
(3) 样本矩：　k阶原点矩：$A_k=\frac{1}{n}\sum X_i^k$　　$A_0=1$，$A_1=\bar{X}$

k阶中心矩：$B_k=\frac{1}{n}\sum(X_i-\bar{X})^k$　$B_1=0$，$B_2=\frac{n-1}{n}S^2=\frac{1}{n}\sum(X_i-\bar{X})^2$

△ $\alpha_k=E(X^k)$存在（总体）$\Rightarrow E(A_k)=\alpha_k$（样本）

2. 重要分布：

[分析]：关于"三大分布"小结：

分布名	分布的形式	密度图形	上α分位点	$E(X)$	$D(X)$
χ^2分布	$X=X_1^2+X_2^2+\cdots+X_n^2$，其中 $X_i\sim N(0,1)$，独立			n	$2n$
t分布	$X=\frac{X_1}{\sqrt{X_2/n}}\sim t(n)$，其中 $X_1\sim N(0,1)$，$X_2\sim\chi^2(n)$，独立			0	$\frac{n}{n-2}$
F分布	$X=\frac{X_1/n_1}{X_2/n_2}\sim F(n_1,n_2)$，其中 $X_1\sim\chi^2(n_1)$，$X_2\sim\chi^2(n_2)$，独立			/	/

(1) Γ分布：$f(x;\alpha,\lambda)\begin{cases}\frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)}x^{\alpha-1}e^{-\lambda x}, & x>0\\ 0, & x\le 0\end{cases}$

$\Gamma(\alpha+1)=\alpha\Gamma(\alpha)$，$\Gamma(\frac{1}{2})=\sqrt{\pi}$

$n\in N^+$，$\Gamma(n+1)=n!$

$X\sim\Gamma(\alpha,\lambda)$，$E(X)=\frac{\alpha}{\lambda}$，$D(X)=\frac{\alpha}{\lambda^2}$，$X_1+X_2\sim(\alpha_1+\alpha_2,\lambda)$

$X_i\sim\exp(\lambda)$，$2\lambda\sum_{i=1}^{n}X_i\sim\chi^2(2n)$

3. 正态总体抽样分布:

(1) $\bar{X} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$

(2) $\frac{n-1}{\sigma^2}S^2 = \frac{1}{\sigma^2}\sum(X_i-\bar{X})^2 \sim \chi^2(n-1)$

(3) $\bar{X}$ 与 S 相互独立

(4) $T = \frac{\sqrt{n}(\bar{X}-\mu)}{S} \sim t(n-1)$

(5) $F = \frac{\sigma_2^2 S_1^2 n_1}{\sigma_1^2 S_2^2 n_2} \sim F(n_1-1, n_2-1)$

§7 参数估计

一、点估计:

[分析]: (1) 矩估计法: 第1步: 先求总体X的一阶矩: $E(X)$; 第2步: 令 $\bar{X} = E(X)$ 再解得含 θ 即为 θ 的矩估计量.

(思想: n较大时, 总体矩 = 样本矩)

(思想: 使得样本 $x_1, x_2, \cdots x_n$ 发生的概率最大的 θ 值最恰当)

(2) 最大似然估计法: 第1步: 写出样本似然函数: $L(x_1, x_2, \cdots, x_n; \theta)$ 离散型 $P\{X=x_1\}\cdot P\{X=x_2\}\cdots P\{X=x_n\}$; 连续型 $f(x_1;\theta)\cdot f(x_2;\theta)\cdots f(x_n;\theta)$

第2步: 取对数: $\ln L(\theta)$; 第3步: 求驻点: $\frac{d\ln L(\theta)}{d\theta} \triangleq 0$ 得驻点 $\hat{\theta}$ 即为 θ 的最大似然估计.

二、估计量的评选标准:

1. 无偏性: $E(\hat{\theta}) = \theta$ (形如 $aX_1+bX_2+cX_3$, 若 $a+b+c=1$ 则无偏)

2. 有效性: $D(\hat{\theta}) \le D(\hat{\theta}^*)$, $\hat{\theta}$ 比 $\hat{\theta}^*$ 有效

3. 相合性: $\lim_{n\to\infty} P\{|\hat{\theta}-\theta|<\varepsilon\} = 1 \Rightarrow (P)\lim \hat{\theta} = \theta / \hat{\theta} \xrightarrow{P} \theta$

$\lim_{n\to\infty} E(\hat{\theta}-\theta)^2 = 0 \Rightarrow (m.s.)\lim \hat{\theta} = \theta / \hat{\theta} \xrightarrow{L^2} \theta$

三、区间估计：

[分析]：关于 μ 与 σ^2 的区间估计：① $\frac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1)$；② $\frac{\bar{X}-\mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$

(1) 求 μ 的区间估计：
- ① 若方差 σ^2 已知，则 $1-\alpha$ 水平下的置信区间：$\left(\bar{X} \pm \frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_{\frac{\alpha}{2}}\right)$　上：$\bar{X}+\frac{\sigma}{\sqrt{n}}u_\alpha$　下：$\bar{X}-\frac{\sigma}{\sqrt{n}}u_\alpha$
- ② 若方差 σ^2 未知，则 $1-\alpha$ 水平下的置信区间：$\left(\bar{X} \pm \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\right)$　上：$\bar{X}+\frac{S}{\sqrt{n}}t_\alpha(n-1)$　下：$\bar{X}-\frac{S}{\sqrt{n}}t_\alpha(n-1)$

(2) 求 σ^2 的区间估计：μ 未知时，$1-\alpha$ 水平下 σ^2 的置信区间 $\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)}, \frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)}\right)$　上：$\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\alpha}(n-1)}$　下：$\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_\alpha(n-1)}$

↳ $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$

表 7.3 正态分布参数的置信区间

待估参数	条件	所用枢轴量及分布	置信区间
均值 μ	方差 σ^2 已知	$U=\frac{\sqrt{n}(\bar{X}-\mu)}{\sigma} \sim N(0,1)$	$\left(\bar{X}-\frac{\sigma}{\sqrt{n}}u_{\alpha/2}, \bar{X}+\frac{\sigma}{\sqrt{n}}u_{\alpha/2}\right)$
均值 μ	方差 σ^2 未知	$T=\frac{\sqrt{n}(\bar{X}-\mu)}{S} \sim t(n-1)$	$\left(\bar{X}-\frac{S}{\sqrt{n}}t_{\alpha/2}(n-1), \bar{X}+\frac{S}{\sqrt{n}}t_{\alpha/2}(n-1)\right)$
方差 σ^2	均值 μ 未知	$\chi^2=\frac{(n-1)}{\sigma^2}S^2 \sim \chi^2(n-1)$	$\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\alpha/2}(n-1)}, \frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1)}\right)$
均值差 $\mu_1-\mu_2$	方差 σ_1^2,σ_2^2 未知，但 $\sigma_1^2=\sigma_2^2$	$T=\frac{(\bar{X}-\bar{Y})-(\mu_1-\mu_2)}{S_W\sqrt{\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1+n_2-2)$	$\left((\bar{X}-\bar{Y})-t_{\alpha/2}(n_1+n_2-2)S_W\sqrt{\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}}, (\bar{X}-\bar{Y})+t_{\alpha/2}(n_1+n_2-2)S_W\sqrt{\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}}\right)$
均值差 $\mu_1-\mu_2$	方差 σ_1^2,σ_2^2 未知，且 $\sigma_1^2\neq\sigma_2^2$，大样本	$U=\frac{(\bar{X}-\bar{Y})-(\mu_1-\mu_2)}{\sqrt{\frac{1}{n_1}S_{1n_1}^2+\frac{1}{n_2}S_{2n_2}^2}} \overset{近似}{\sim} N(0,1)$	$\left((\bar{X}-\bar{Y})-u_{\alpha/2}\sqrt{\frac{1}{n_1}S_{1n_1}^2+\frac{1}{n_2}S_{2n_2}^2}, (\bar{X}-\bar{Y})+u_{\alpha/2}\sqrt{\frac{1}{n_1}S_{1n_1}^2+\frac{1}{n_2}S_{2n_2}^2}\right)$
方差比 σ_1^2/σ_2^2	均值 μ_1,μ_2 未知	$F=\frac{\sigma_2^2 S_{1n_1}^2}{\sigma_1^2 S_{2n_2}^2} \sim F(n_1-1,n_2-1)$	$\left(\frac{S_{1n_1}^2}{S_{2n_2}^2F_{\alpha/2}(n_1-1,n_2-1)}, \frac{S_{1n_1}^2}{S_{2n_2}^2F_{1-\alpha/2}(n_1-1,n_2-1)}\right)$

表 7.4 正态分布参数的置信上、下限

待估参数	条件	置信上限	置信下限
均值 μ	方差 σ^2 已知	$\bar{X}+\frac{\sigma}{\sqrt{n}}u_\alpha$	$\bar{X}-\frac{\sigma}{\sqrt{n}}u_\alpha$
均值 μ	方差 σ^2 未知	$\bar{X}+\frac{S}{\sqrt{n}}t_\alpha(n-1)$	$\bar{X}-\frac{S}{\sqrt{n}}t_\alpha(n-1)$
方差 σ^2	均值 μ 未知	$\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\alpha}(n-1)}$	$\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_\alpha(n-1)}$
均值差 $\mu_1-\mu_2$	方差 σ_1^2,σ_2^2 未知，但 $\sigma_1^2=\sigma_2^2$	$\bar{X}-\bar{Y}+t_\alpha(n_1+n_2-2)S_W\sqrt{\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}}$	$\bar{X}-\bar{Y}-t_\alpha(n_1+n_2-2)S_W\sqrt{\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}}$
均值差 $\mu_1-\mu_2$	方差 σ_1^2,σ_2^2 未知，且 $\sigma_1^2\neq\sigma_2^2$，大样本	$\bar{X}-\bar{Y}+u_\alpha\sqrt{\frac{1}{n_1}S_{1n_1}^2+\frac{1}{n_2}S_{2n_2}^2}$	$\bar{X}-\bar{Y}-u_\alpha\sqrt{\frac{1}{n_1}S_{1n_1}^2+\frac{1}{n_2}S_{2n_2}^2}$
方差比 σ_1^2/σ_2^2	均值 μ_1,μ_2 未知	$\frac{S_{1n_1}^2}{S_{2n_2}^2F_{1-\alpha}(n_1-1,n_2-1)}$	$\frac{S_{1n_1}^2}{S_{2n_2}^2F_\alpha(n_1-1,n_2-1)}$

§8 假设检验

[分析]：正态总体下均值 μ 的检验：

第1步：提出假设：$H_0: \mu=\mu_0$，$H_1: \mu\neq\mu_0$；

第2步：选检验统计量 ① 当 σ^2 已知，选 $\frac{\bar{X}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}\sim N(0,1)$（U检验）

② 当 σ^2 未知，选 $\frac{\bar{X}-\mu_0}{S/\sqrt{n}}\sim t(n-1)$（T检验）

第3步：得拒绝域：① $W=(-\infty,-u_{\frac{\alpha}{2}})\cup(u_{\frac{\alpha}{2}},+\infty)$ ② $W=(-\infty,-t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1))\cup(t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1),+\infty)$

第4步：作出检验：代入 $\bar{x}$，s 得统计量的值，若该值 $\in W$，则拒绝 H_0.

表 8.1 正态分布参数的检验法

H_0	H_1	条件	检验统计量及分布	拒绝域
$\mu=\mu_0$	$\mu\neq\mu_0$	方差 σ_0^2 已知	$U=\frac{\sqrt{n}(\bar{X}-\mu_0)}{\sigma_0}\sim N(0,1)$	$\left\|\frac{\sqrt{n}(\bar{x}-\mu_0)}{\sigma_0}\right\|\geqslant u_{\alpha/2}$
$\mu\leqslant\mu_0$（或 $\mu=\mu_0$）	$\mu>\mu_0$			$\frac{\sqrt{n}(\bar{x}-\mu_0)}{\sigma_0}\geqslant u_\alpha$
$\mu\geqslant\mu_0$（或 $\mu=\mu_0$）	$\mu<\mu_0$			$\frac{\sqrt{n}(\bar{x}-\mu_0)}{\sigma_0}\leqslant -u_\alpha$
$\mu=\mu_0$	$\mu\neq\mu_0$	方差 σ^2 未知	$T=\frac{\sqrt{n}(\bar{X}-\mu_0)}{S}\sim t(n-1)$	$\left\|\frac{\sqrt{n}(\bar{x}-\mu_0)}{s}\right\|\geqslant t_{\alpha/2}(n-1)$
$\mu\leqslant\mu_0$（或 $\mu=\mu_0$）	$\mu>\mu_0$			$\frac{\sqrt{n}(\bar{x}-\mu_0)}{s}\geqslant t_\alpha(n-1)$
$\mu\geqslant\mu_0$（或 $\mu=\mu_0$）	$\mu<\mu_0$			$\frac{\sqrt{n}(\bar{x}-\mu_0)}{s}\leqslant -t_\alpha(n-1)$
$\sigma^2=\sigma_0^2$	$\sigma^2\neq\sigma_0^2$	均值 μ 未知	$\chi^2=\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}\sim\chi^2(n-1)$	$\frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2}\leqslant\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1)$ 或 $\frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2}\geqslant\chi^2_{\alpha/2}(n-1)$
$\sigma^2\leqslant\sigma_0^2$（或 $\sigma^2=\sigma_0^2$）	$\sigma^2>\sigma_0^2$			$\frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2}\geqslant\chi^2_\alpha(n-1)$
$\sigma^2\geqslant\sigma_0^2$（或 $\sigma^2=\sigma_0^2$）	$\sigma^2<\sigma_0^2$			$\frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2}\leqslant\chi^2_{1-\alpha}(n-1)$
$\mu_1-\mu_2=c$	$\mu_1-\mu_2\neq c$	方差 σ_1^2，σ_2^2 未知，但 $\sigma_1^2=\sigma_2^2$	$T=\frac{(\bar{X}-\bar{Y})-c}{S_W\sqrt{\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}}}\sim t(n_1+n_2-2)$，其中 $S_W^2=[(n_1-1)S_{1n_1}^2+(n_2-1)S_{2n_2}^2]/(n_1+n_2-2)$	$\left\|\frac{(\bar{x}-\bar{y})-c}{s_w\sqrt{\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}}}\right\|\geqslant t_{\alpha/2}(n_1+n_2-2)$
$\mu_1-\mu_2\leqslant c$（或 $\mu_1-\mu_2=c$）	$\mu_1-\mu_2>c$			$\frac{(\bar{x}-\bar{y})-c}{s_w\sqrt{\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}}}\geqslant t_\alpha(n_1+n_2-2)$
$\mu_1-\mu_2\geqslant c$（或 $\mu_1-\mu_2=c$）	$\mu_1-\mu_2<c$			$\frac{(\bar{x}-\bar{y})-c}{s_w\sqrt{\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}}}\leqslant -t_\alpha(n_1+n_2-2)$

H_0	H_1	条件	检验统计量及分布	拒绝域
$\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}=c$	$\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}\neq c$	均值 μ_1，μ_2 均未知	$F=\frac{S_{1n_1}^2}{cS_{2n_2}^2}\sim F(n_1-1,n_2-1)$	$\frac{s_{1n_1}^2}{cs_{2n_2}^2}\leqslant F_{1-\alpha/2}(n_1-1,n_2-1)$ 或 $\frac{s_{1n_1}^2}{cs_{2n_2}^2}\geqslant F_{\alpha/2}(n_1-1,n_2-1)$
$\sigma_1^2/\sigma_2^2\leqslant c$（或 $\sigma_1^2/\sigma_2^2=c$）	$\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}>c$			$\frac{s_{1n_1}^2}{cs_{2n_2}^2}\geqslant F_{\alpha}(n_1-1,n_2-1)$
$\sigma_1^2/\sigma_2^2\geqslant c$（或 $\sigma_1^2/\sigma_2^2=c$）	$\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}<c$			$\frac{s_{1n_1}^2}{cs_{2n_2}^2}\leqslant F_{1-\alpha}(n_1-1,n_2-1)$